Ficha 1.3-1 Problemas de oposición de sucesiones

1 Demostrar que $\sqrt{2}, \sqrt{3}\ y\ \sqrt{5}$ no pueden ser términos de una progresión aritmética.

Solución:

Supongamos que existiera, entonces, $\sqrt{3} - \sqrt{2} = k_1 \cdot d$ y $\sqrt{5} - \sqrt{3} = k_2 \cdot d$, enconces $d = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{k_1} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{k_2}$ y cambiando de sitio los radicales, tendríamos que $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{k_1}{k_2}$ y por lo tanto un número racional, como siempre que tenemos raíces elevemos al cuadrado:

$\left(\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\right)^2 = (k_1/k_2)^2$, entonces, $\left(\frac{5-2\sqrt{6}}{8-2\sqrt{15}}\right) = (k_1/k_2)^2$, y, por tanto:

$(5-2\sqrt{6}) \cdot k_2^2 = (8-2\sqrt{15}) \cdot k_1^2$, pasando a un lado las dos raíces, y simplificando poniendo nuevos números enteros a, b, c, d, tendríamos:

$a + b\sqrt{6} = c + d\sqrt{15}$ o lo que es lo mismo, $a - c = d\sqrt{15} - b\sqrt{6}$ y elevando al cuadrado quedaría, teniendo e, y f nuevos números enteros:

$(a-c)^2 = \left(d\sqrt{15} - b\sqrt{6}\right)^2 = e + f\sqrt{10}$, por tanto, nos quedaría que $\sqrt{10}$ es un número racional, lo cual es falso, y, por tanto, es un absurdo.

2 Valencia 1977 Calcular $A = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 2n}$

Solución:

Vamos a aprovechar este límite para hacerlo de muchas formas distintas:

- Tomando logaritmos y Stolz

$$logA = \log\left(\lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 2n}\right) = \lim_{n\to\infty} log \sqrt[n^2]{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log(2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 2n)}{n^2} =$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log 2 + log4 + log6 + \cdots + log2n}{n^2} \overset{Stolz}{=}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{log2 + log4 + \cdots + log(2n) + log\big(2(n+1)\big) - [log2 + log4 + \cdots + log(2n)]}{(n+1)^2 - n^2} =$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log(2(n+1))}{(n+1)^2 - n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log(2n+2)}{2n+1} \overset{Stolz}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{\log(2n+4) - \log(2n+2)}{(2n+3) - (2n+1)} = \frac{\log\left(\frac{2n+4}{2n+2}\right)}{2} \to \frac{log1}{2} = 0$$

Por tanto, el $A = e^0 = 1$

- Lema del Sandwich, tomando logaritmos y Stolz:

$$\sqrt[n^2]{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 2n} = \sqrt[n^2]{2^n \cdot n!} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n^2]{n!}$$

Sabemos que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2} = \lim_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{n}} = 2^0 = 1$

Como $1^n \le n! \le n^n \Rightarrow \sqrt[n^2]{1} \le \sqrt[n^2]{n!} \le \sqrt[n^2]{n^n} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{1} \le \lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{n!} \le \lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{n^n}$

Sabemos que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{1} = \lim_{n\to\infty} 1^{\frac{1}{n^2}} = 1^0 = 1$, veamos que pasa con el último

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{n^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = B \Rightarrow logB = \lim_{n\to\infty} log\sqrt[n]{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{logn}{n} \overset{Stolz}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{\log(n+1)-logn}{n+1-n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(\frac{n+1}{n}\right)}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\Rightarrow B = e^0 = 1$$

Como el límite de la sucesión que nos interesa está entre dos que convergen a 1, será también 1, y, por tanto, $A = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n^2]{n!} = 1 \cdot 1 = 1$

Otras variantes:

- Veamos que para el cálculo de B podríamos haber utilizado uno de los corolarios del criterio de Stolz, que es que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1$
- También vemos que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{n!}$ lo podíamos haber hecho con la fórmula de Stirling, así:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{n!} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}} = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n]{n} \cdot e^{-\frac{n}{n^2}} \cdot \sqrt[2n^2]{2\pi} \cdot \sqrt[2n^2]{n}\right) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

3 **La Coruña 1973** Calcular $A = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2\cdot3\cdot4} + \frac{1}{3\cdot4\cdot5} + \cdots . + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}\right)$

Solución:

Este ejercicio no se puede resolver por Stolz, porque no es una fracción, es una suma de fracciones, tampoco sumando, porque es muy complicado, al ver secuencias en las fracciones se nos debe ocurrir que puede convertirse en una serie telescópica, veamos como:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1} + \frac{c}{n+2} \Rightarrow \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{a(n+1)(n+2) + bn(n+2) + cn(n+1)}{n(n+1)(n+2)}$$

$$1 = a(n+1)(n+2) + bn(n+2) + cn(n+1) \Rightarrow \begin{cases} 0 = a+b+c \\ 0 = 3a+2b+c \Rightarrow a = \frac{1}{2}, b = -1, c = \frac{1}{2} \Rightarrow \\ 1 = 2a \end{cases}$$

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{\frac{1}{2}}{n+2} = \frac{1}{2n} - \frac{2}{2n+2} + \frac{1}{2n+4}$$

y, por tanto, la suma pedida será:

$$A = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4} - \frac{2}{6} + \frac{1}{8} + \quad \frac{1}{6} - \frac{2}{8} + \frac{1}{10} + \quad \frac{1}{8} - \frac{2}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{10} - \frac{2}{12} + \frac{1}{14} \ldots\ldots$$

$$+ \cdots + \frac{1}{2n-2} - \frac{2}{2n} + \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n} - \frac{2}{2n+2} + \frac{1}{2n+4} =$$

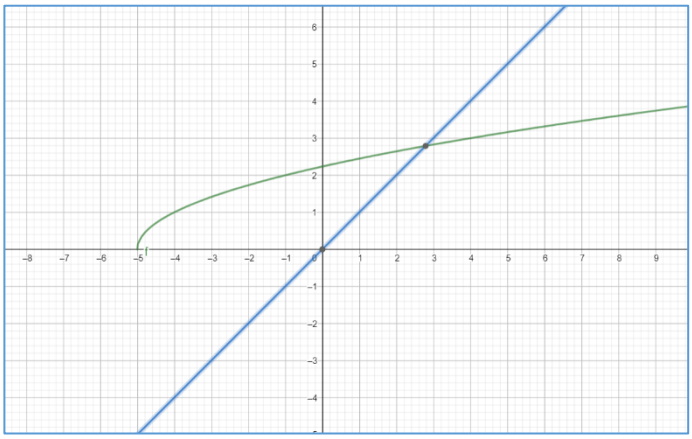
$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2n+2} - \frac{2}{2n+2} + \frac{1}{2n+4}\right) \to \frac{1}{12}$$

4 Sea a real positivo. Se define $x_1 = \sqrt{a};\ x_2 = \sqrt{a+x_1}; \ldots\ldots\ldots x_n = \sqrt{a+x_{n-1}}$

a) Demostrar que la sucesión (x_n) es monótona creciente.
b) Demostrar que está acotada superiormente.
c) Calcular el límite.

Solución:

Como es una sucesión recurrente no lineal, siempre debemos intentar ver cómo es la función, como depende de un número cualquiera, damos un valor a a, para ver cómo sería, por ejemplo $a = 5$:



Vemos como está por encima de la recta $y = x$ que es una sucesión creciente, y luego ya a partir del punto de corte decrecería, por tanto, ese parece que será el límite.

a) Procedamos por inducción. $x_1 < x_2$ ya que $\sqrt{a} \leq \sqrt{a + \sqrt{a}}$, puesto que elevando al cuadrado queda que $a \leq a + \sqrt{a}$ ya que a>0.
Supongamos que $x_n \leq x_{n+1}$ y veamos si se cumple que $x_n \leq x_{n+1}$. Pero si que es verdad, puesto que probar eso se puede hacer de la siguiente manera

$$x_{n+1} \leq \sqrt{a + x_n} \leq \sqrt{a + x_{n+1}} = x_{n+2}$$

a) Sabemos ya que la solución es creciente, luego si fuese acotada convergería y el límite sería la menor de las cotas superiores.
Si estuviese acotada y por tanto convergiera, el límite sería

$$k = \sqrt{a + k} \Rightarrow k = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4a}}{2}$$

Pero como a es positivo, es una sucesión de números positivos, o sea, solo nos vale la solución positiva. Veamos que realmente es cota y que todos los términos son menores que esta.
Por inducción:

- Para $n = 1$ $x_1 = c$ puesto que

$$\sqrt{a} < \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{a} < 1 + \sqrt{1 + 4a} \Leftrightarrow 2\sqrt{a} < 1 + \sqrt{4a} \Leftrightarrow 2\sqrt{a} < 1 + \sqrt{4a} \Leftrightarrow 2\sqrt{a} < 1 + 2\sqrt{a}$$

Que es obvio.
Supongamos que se cumple que $x_{n-1} < k$, veamos que con n también se cumple:

$$x_n = \sqrt{a + x_{n-1}} < \sqrt{a + \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}}$$

Este último número coincide exactamente con $\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$ con lo cual queda probado.
Comprobémoslo elevando al cuadrado ya que son los dos positivos:

$$\sqrt{a + \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}$$

$$a+\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}=\left(\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}\right)^2$$

$$\frac{2a+1+\sqrt{1+4a}}{2}=\frac{2+4a+2\sqrt{1+4a}}{4}$$

$$\frac{4a+2+2\sqrt{1+4a}}{4}=\frac{2+4a+2\sqrt{1+4a}}{4}$$

Otra opción que podríamos utilizar para cota superior sería $1+a$, con el 1 cubriríamos todos los valores de a menores de 1 y con la a tendríamos cubriríamos cuando a es mayor que 1.

b) Para calcular el límite en una sucesión recurrente lo hacemos de la siguiente manera, tomando límites en la expresión de recurrencia de la siguiente manera:

$$x=\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\sqrt{a+x_{n-1}}\overset{\text{La raíz es continua}}{=}\sqrt{\lim_{n\to\infty}a+x_{n-1}}\overset{\text{suma de lim.}}{=}\sqrt{a+\lim_{n\to\infty}x_{n-1}}=\sqrt{a+x}$$

De donde $x^2=a+x$, cuyas raíces del polinomio característico son:

$x=\frac{1\pm\sqrt{1+4a}}{2}$, pero solo es válida la solución positiva, puesto que es una sucesión de términos positivos que es creciente, luego el límite es $x=\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$.

OJO, observar que, al tomar límites, si la sucesión fuera divergente se cumpliría puesto que $\infty=\infty$, por eso es necesario comprobar primero que es convergente.

5 Sea la sucesión de término general $x_1=2$ y tal que $x_n=5x_{n-1}+3$ para cada $n\geq 2$. Determinar

$$E=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{5^n}$$

Solución:

Vemos cuál puede ser el término general de la sucesión, aquí tenemos dos opciones, con el polinomio característico o deducirlo viendo los primeros términos y por inducción, pero con el polinomio característico se requieren multitud de operaciones en las que nos podemos equivocar, por eso procederemos a probarlo por inducción:

Los primeros términos de la sucesión son:

$x_1=2$

$x_2=13=5\cdot 2+3$

$x_3=68=5\cdot(5\cdot 2+3)+3=2\cdot 5^2+3\cdot 5+3$

$x_4=343=5\cdot(2\cdot 5^2+3\cdot 5+3)+3=2\cdot 5^3+3\cdot 5^2+3\cdot 5+3\cdot 5^0$

.....

.....

Observamos que quedan todo potencias crecientes de 5 y todas ellas (excepto la primera) multiplicadas por 3.

Para "arreglarlo", expresamos ese 2 como $3-1$, teniendo $2\cdot 5^3=(3-1)\cdot 5^3=3\cdot 5^3-5^3$.

Por tanto, $x_4=3\cdot 5^3+3\cdot 5^2+3\cdot 5+3-5^3$.

$$x_n = 3 \cdot \sum_{k=0}^{n-1} 5^k - 5^{n-1} = \frac{3(5^n - 1)}{4} - 4 \cdot \frac{5^{n-1}}{4} = \frac{11 * 5^{n-1} - 3}{4}$$

Para ver que esto, que hemos deducido probando varios números es verdad, habría que hacerlo por inducción.

Para $n = 1$, ya hemos visto que es cierto,

Supongamos que se cumple para n, veamos para $n + 1$:

$$x_{n+1} = 5x_n + 3 = 5 \cdot \left(\sum_{k=0}^{n-1} 5^k - 5^{n-1} \right) + 3 = 3 \cdot \sum_{k=1}^{n} 5^k - 5^n + 3 = 3 \sum_{k=0}^{n} 5^k - 5^n$$

Ahora veamos cual es el límite solicitado:

$$E = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{5^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3 \cdot \sum_{k=0}^{n-1} 5^k - 5^{n-1}}{5^n} = 3 \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{5^n - 1}{4 \cdot 5^n} - \frac{1}{5} = \frac{3}{4} - \frac{1}{5} = \frac{11}{20}$$

Solución alternativa 1: este problema también se puede resolver como si fuera una sucesión recurrente no homogénea encontrando la solución particular, y la homogénea, y sumarlas. Como es una opción más mecánica la vemos a continuación:

$$x_n = 5x_{n-1} + 3$$

Esta es una relación de recurrencia lineal no homogénea, cuyo polinomio característico es:

$c(x) = x - 5$

Y siguiendo la tabla que indica como calcular las soluciones particulares, debe ser un polinomio del mismo grado que la función $g(n) = 3$, es decir, de grado 0, que es una constante, así la solución particular será $y_n = k$, y averiguamos el valor sustituyendo en la relación de recurrencia:

$$k = 5k + 3 \Rightarrow k = -\frac{3}{4}$$

Ahora juntemos la solución general homogénea y la particular:

$$x_n = k_0 \cdot 5^n - \frac{3}{4}$$

Calculemos la constante con el primer término:

$$2 = k_0 \cdot 5 - \frac{3}{4} \Rightarrow k_0 = \frac{11}{20}$$

Es decir:

$$x_n = \frac{11}{20} 5^n - \frac{3}{4}$$

Solución alternativa 2: podemos también ir utilizando la relación de recurrencia de arriba hacia abajo, así:

$$x_n = 5x_{n-1} + 3 = 5(5x_{n-2} + 3) + 3 = 5^2 x_{n-2} + 5 \cdot 3 + 3 = 5^2(5x_{n-3} + 3) + 5 \cdot 3 + 3 =$$

$$= 5^3 x_{n-3} + 5^2 \cdot 3 + 5 \cdot 3 + 3 = \cdots . = 5^k x_{n-k} + 5^{k-1} \cdot 3 + \cdots + 5^2 \cdot 3 + 5 \cdot 3 + 3 =$$

$$= \cdots .. = 5^{n-1} x_1 + 5^{n-2} \cdot 3 + \cdots + 5^2 \cdot 3 + 5 \cdot 3 + 3 =$$

$$= \cdots .. = 5^{n-1} \cdot 2 + 5^{n-2} \cdot 3 + \cdots + 5^2 \cdot 3 + 5 \cdot 3 + 3 = 5^{n-1} \cdot 3 + 5^{n-2} \cdot 3 + \cdots + 5^2 \cdot 3 + 5 \cdot 3 + 3 - 5^{n-1} =$$

$$= 3 \cdot \frac{5^{n-1} \cdot 5 - 1}{5 - 1} - 5^{n-1} = 3 \cdot \frac{5^n - 1}{4} - \frac{5^n}{5} = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{5} \right) 5^n - \frac{3}{4} = \frac{11}{20} 5^n - \frac{3}{4}$$

6 **Mad2002. Murcia 2025.** Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots\ldots\frac{1}{n^2+n}\right)$

b) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots\ldots\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$

c) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots\ldots\frac{n}{n^2+n}\right)$

d) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots\ldots\frac{n}{n^2+n^2}\right)$

Solución:

Estos límites podrían enfocarse de varias formas, en este caso vamos a ver si podemos acotar los límites:

a) Vemos la siguiente desigualdad:

$$\frac{1}{n^2+n}<\frac{1}{n^2+k}<\frac{1}{n^2+1}\ \forall\, k\in\{1,2,\ldots.,n\}$$

Por tanto, extendiendo esta desigualdad a todos los sumandos del límite:

$$n\cdot\frac{1}{n^2+n}\le\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots\ldots\frac{1}{n^2+n}\right)\le n\cdot\frac{1}{n^2+1}$$

Pero el primer factor y el último factor tienen límite 0, puesto que son sucesiones polinómicas cuyo grado en el denominador es mayor que el del numerador, por tanto, por el criterio de comparación o lema del sándwich, nos dice que la sucesión del medio tiende al mismo límite, y, por tanto,

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots\ldots\frac{.1}{n^2+n}\right)=0$$

b) Exactamente igual que el anterior, pero con raíces

$$n\cdot\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots\ldots\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)\le n\cdot\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$$

Y como el primer y último extremo tienden a 1, la sucesión tiende a 1.

b) Se procede de la misma forma acotando la sucesión, en este caso de la forma siguiente:

$$\frac{n}{n^2+n}<\frac{n}{n^2+k}<\frac{n}{n^2+1}$$

y aplicando esta desigualdad a todos los sumandos del límite:

$$n\cdot\frac{n}{n^2+n}\le\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots\ldots\frac{n}{n^2+n}\right)\le n\cdot\frac{n}{n^2+1}$$

Y como los dos límites de los extremos son sucesiones polinómicas, su límite es 1.

Por el criterio de comparación, el límite debe ser el mismo:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots\ldots\frac{n}{n^2+n}\right)=1$$

c) El apartado no lo podemos acotar y calcular el límite acotando, porque utilizando el mismo procedimiento que en los apartados anteriores llegamos a la conclusión de que está entre ½ y 1,

pero no se puede determinar. Hay que hacerlo pasando a integral esta serie utilizando el método de Riemann.

7 Hallar el siguiente límite:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^\alpha+2^\alpha+\cdots\ldots+n^\alpha}{n^{\alpha+1}}\,,\qquad \text{con } \alpha>0, \alpha\in\mathbb{R}$$

Solución:

Siempre que en el límite tengamos sumas o productos, intentemos usar el Criterio de Stolz, en el caso de multiplicaciones, siempre después de aplicar logaritmos.

Veamos si podemos aplicar el criterio de Stolz en el anterior límite, pero la segunda condición expresa que la sucesión del denominador debe ser creciente y tender a infinito, cosa que es cierta para $n^{\alpha+1}$, por tanto, puedo aplicar el criterio de Stolz,
Aplicando Stolz, entonces:

Dividiendo por $n^{\alpha+1}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2^\alpha+\cdots\ldots+n^\alpha}{n^{\alpha+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^\alpha}{(n+1)^{\alpha+1}-n^{\alpha+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha\cdot\frac{1}{n}}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{\alpha+1}-1}\overset{\text{detalle abajo}}{=}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha\cdot\frac{1}{n}}{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha\cdot\frac{1}{n}}{(\alpha+1)\cdot\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha\cdot\frac{1}{n}}{(\alpha+1)\cdot\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha}{(\alpha+1)}=\frac{1}{\alpha+1}$$

Infinitésimo del logaritmo $x_n\sim\log(1+x_n)$

Infinitésimo del logaritmo $x_n\sim\log(1+x_n)$

En el primer paso del infinitésimo del logaritmo se aplica a:

$$x_n=\left(\left(\frac{n+1}{n}\right)^{\alpha+1}-1\right)\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}(1^{\alpha+1}-1)=0$$

$$\Rightarrow\log\left(1+\left(\frac{n+1}{n}\right)^{\alpha+1}-1\right)=\log\left(\left(\frac{n+1}{n}\right)^{\alpha+1}\right)=\log\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha+1}\right)$$

8 Calcular el siguiente límite: $A=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{\binom{n}{1}\binom{n}{2}\ldots\ldots\binom{n}{n}}$

Solución:

Al ser un producto, se nos ocurre tomar logaritmos e intentar utilizar el criterio de Stolz, veamos que es posible:

$$\log(A)=\frac{1}{n^2}\cdot\lim_{n\to\infty}\log\left(\binom{n}{1}\binom{n}{2}\ldots\ldots\binom{n}{n}\right)\overset{Stolz}{=}\lim_{n\to\infty}\frac{\log\left(\frac{\binom{n+1}{1}\binom{n+1}{2}\ldots\ldots\binom{n+1}{n+1}}{\binom{n}{1}\binom{n}{2}\ldots\ldots\binom{n}{n}}\right)}{(n+1)^2-n^2}=$$

Veamos cuando da la división de los números combinatorios:
Sea $k \in \mathbb{N}, k \in \{1,2,\dots,n\} \Rightarrow$

$$\frac{\binom{n+1}{k}}{\binom{n}{k}} = \frac{\frac{(n+1)!}{k!\,(n+1-k)!}}{\frac{n!}{k!\,(n-k)}} = \frac{n+1}{n-k+1}$$

Entonces utilizando el criterio de Stolz:

$$\log(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(\frac{(n+1)^n}{n!}\right)}{2n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(\frac{(n+1)^n}{n!}\right)}{2n+1} \overset{Stolz}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!}\right) - \log\left(\frac{(n+1)^n}{n!}\right)}{2(n+1)+1-(2n+1)} =$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(\frac{\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{(n+1)^n}{n!}}\right)}{2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}\right)}{2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right)}{2} = \frac{\log e}{2} = \frac{1}{2}$$

Por tanto, $\log(A) = \frac{1}{2}$, y será $A = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$

9 **CyL_2004**. Hallar el siguiente límite: $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\left[\frac{2^1}{1^0} + \frac{3^2}{2^1} + \cdots \dots + \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}\right]$

Solución:
Al tener varios sumandos se nos ocurre aplicar el Criterio de Stolz, así:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^n}}{(n+1)^2 - n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{2n+1} \cdot \frac{(n+2)^n}{(n+1)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{2n+1} \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n = \frac{1}{2} \cdot e = \frac{e}{2}$$

10 **León 1981.** Hallar el límite $E = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[4]{n+h} - \sqrt[4]{n+k}}{\sqrt[3]{n+h} - \sqrt[3]{n+k}} \sqrt[12]{n+j}$, con h, k, j números reales mayores que 0.

Solución:
Como tenemos raíces parece lógico pensar en multiplicar por el conjugado, pero al ser raíces cúbicas y cuartas no es tan sencillo, así podemos hacerlo de la siguiente manera:
$(a^p - b^p) = (a-b)\cdot(a^{p-1} + a^{p-2}\cdot b + a^{p-3}\cdot b^2 + \cdots . + b^{p-1})$, por tanto, puedo descomponer la fracción algebraica anterior de la siguiente forma:

$$E = \lim_{n\to\infty} \frac{[(n+h)-(n+k)]\cdot\left(\sqrt[3]{(n+h)^2} + \sqrt[3]{(n+h)^1}\sqrt[3]{(n+k)^1} + \sqrt[3]{(n+k)^2}\right)\cdot \sqrt[12]{n+j}}{[(n+h)-(n+k)]\cdot\left(\sqrt[4]{(n+h)^3} + \sqrt[4]{(n+h)^2}\sqrt[4]{(n+k)^1} + \sqrt[4]{(n+h)^1}\sqrt[4]{(n+k)^2} + \sqrt[4]{(n+k)^3}\right)} =$$

Simplificando el primer factor y desarrollando el numerador como ejemplo queda

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sqrt[3]{n^2+2nh+h^2} + \sqrt[3]{n^2+(h+k)n+hk} + \sqrt[3]{n^2+2nk+k^2}\right)\cdot \sqrt[12]{n+j}}{\left(\sqrt[4]{(n+h)^3} + \sqrt[4]{(n+h)^2}\sqrt[4]{(n+k)^1} + \sqrt[4]{(n+h)^1}\sqrt[4]{(n+k)^2} + \sqrt[4]{(n+k)^3}\right)} =$$

y tomando solo las potencias mayores de cada sumando puesto que es una indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sqrt[3]{n^2}+\sqrt[3]{n^2}+\sqrt[3]{n^2}\right)\cdot\sqrt[12]{n}}{\left(\sqrt[4]{n^3}+\sqrt[4]{n^2}\sqrt[4]{n^1}+\sqrt[4]{(n)^1}\sqrt[4]{n^2}+\sqrt[4]{n^3}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^{\frac{2}{3}}\cdot n^{\frac{1}{12}}}{4n^{\frac{3}{4}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^{\frac{2}{3}+\frac{1}{12}}}{4n^{\frac{3}{4}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^{\frac{3}{4}}}{4n^{\frac{3}{4}}}=\frac{3}{4}$$

11 **La Rioja 2006** Disponemos de los números naturales de la forma siguiente

			1			
		2	3	4		
	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16
			.....			

a) ¿Calcular la suma Sn de los números situados en la n-ésima fila?

b) Halle $\lim_{n\to\infty}(\sqrt[3]{S_{n+1}}-\sqrt[3]{S_n})$

Solución:

a) Observemos cuantos términos tiene la fila n-ésima, la fila 1 tiene 1 término, la fila 2 tiene 3 términos, la fila 3 tiene 5 términos, y así sucesivamente, por tanto, podemos decir que la fila n-ésima tiene 2n-1 términos.

Observemos también que los términos de cada fila son una progresión aritmética con diferencia 1.

Veamos también cual es el primer término de cada fila, siendo esa sucesión 1, 2, 5, 10,17, que como vemos se nos estabiliza en las diferencias finitas segundas, y las terceras son 0. Por tanto, podemos decir que habrá un polinomio de grado dos que representará esa sucesión, lo podemos resolver con los 3 primeros valores, o simplemente darnos cuenta de que el último término de la sucesión es n^2, y, por tanto, el primero será $n^2-(2n-1)+1$.

Veamos la forma alternativa planteando el sistema de ecuaciones para $n=1, n=2\ y\ n=3$.

$x_n=an^2+bn+c$

$$1=x_1=a\cdot 1^2+b\cdot 1+c=a+b+c$$
$$2=x_2=a\cdot 2^2+b\cdot 2+c=4a+2b+c$$
$$5=x_3=a\cdot 3^2+b\cdot 3+c=9a+3b+c$$

Por tanto, despejando el sistema por reducción, llegamos a la conclusión de que las soluciones son $a=1, b=-2\ y\ c=2$, que es exactamente la misma que la presupuesta.

También, se puede calcular con la fórmula que vimos de las diferencias finitas

$$a_n=\binom{n-1}{0}\cdot 1+\binom{n-1}{1}\cdot\triangle a_1+\cdots..+\binom{n-1}{p-1}\cdot\triangle^{p-1}a_1+\binom{n-1}{p}\triangle^p a_1=$$

$$=1\cdot 1+(n-1)+\frac{(n-1)(n-2)}{2}\cdot 2=1+n-1+n^2-3n+2=n^2-2n+2$$

que también es lo mismo.

Una vez que sabemos el primer término, que es una progresión aritmética de diferencia 1 y que tiene $2n-1$ términos, ya es fácil saber cual es la suma.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)\cdot n}{2} = \frac{n^2 - 2n + 2 + n^2}{2}(2n-1) = 2n^3 - 3n^2 + 3n - 1$$

Otras posibilidades para afrontar esta solución son:

- Calcular la sucesión del último término y a partir de ahí deducir el primero.
- Calcular la sucesión de la suma por cada fila de forma recurrente y probarlo por inducción. Esta forma de hacerlo sería:

1 9 35 91 189
8 26 56 98
18 30 42
12 12
0

Utilizando la fórmula del término general será:

$$a_n = \binom{n-1}{0}1 + \binom{n-1}{1}8 + \binom{n-1}{2}18 + \binom{n-1}{3}12 =$$

$$= 1 + 8n - 8 + 9(n-1)(n-2) + 2(n-1)(n-2)(n-3) =$$

$$= 8n - 7 + 9(n^2 - 3n + 2) + (2n-2)(n^2 - 5n + 6) =$$

$$8n - 7 + 9n^2 - 27n + 18 + 2n^3 - 2n^2 - 10n^2 + 10n + 12n - 12 =$$

$$= 2n^3 - 3n^2 + 3n - 1$$

b) Para hacer el apartado b, tendríamos que ayudarnos de identidades notables que, al ser raíces cúbicas, lo haremos con la siguiente:

$a^3 - b^3 = (a-b)\cdot(a^2 + ab + b^2)$

Por otro lado,

$$S_n = 2n^3 - 3n^2 + 3n - 1 \text{ y } S_{n+1} = 2n^3 + 3n^2 + 3n + 1$$

$$S_{n+1} - S_n = \left(\sqrt[3]{S_{n+1}} - \sqrt[3]{S_n}\right)\cdot\left(\sqrt[3]{S_{n+1}^2} + \sqrt[3]{S_n\cdot S_{n+1}} + \sqrt[3]{S_n^2}\right)$$

Y, por tanto, despejamos lo que nos piden:

$$\left(\sqrt[3]{S_{n+1}} - \sqrt[3]{S_n}\right) = \frac{S_{n+1} - S_n}{\left(\sqrt[3]{S_{n+1}^2} + \sqrt[3]{S_n\cdot S_{n+1}} + \sqrt[3]{S_n^2}\right)} = \frac{6n^2 + 2}{\left(\sqrt[3]{S_{n+1}^2} + \sqrt[3]{S_n\cdot S_{n+1}} + \sqrt[3]{S_n^2}\right)}$$

cómo es una sucesión polinómica, analicemos grados arriba y abajo.

$$= \frac{6}{\left(\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{2\cdot 2} + \sqrt[3]{2^2}\right)} = \frac{6}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{2}{\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{2}$$

12 **Valencia 1985.** Calcular:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3}{1^2.2^2}+\frac{5}{2^2.3^2}+\cdots\ldots\frac{2n+1}{n^2.(n+1)^2}\right)$$

Solución:

Al ser la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n^2+1)^2}$$

Esta serie es muy parecida a $\frac{1}{n^3}$, y, por lo tanto, converge, siempre al tener varios factores se nos tiene que ocurrir descomponer para ver si tenemos una serie telescópica, que efectivamente si que lo es puesto que:

$$\frac{2n+1}{n^2.(n+1)^2}=\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}$$

Por tanto, la suma será:

$$\sum_{n=1}^{k}\frac{2n+1}{n^2(n^2+1)^2}=1-\frac{1}{(k+1)^2}\to 1$$

13 **Sevilla 1976.** Se considera la progresión geométrica indefinida; 1, 3, 9, 27, 81…

a) ¿Cuál es el término general de lugar n? Demostrar que las diferencias primeras también forman una progresión geométrica. Generalizar el resultado para las diferencias de cualquier orden.

b) Calcular las sumas:

$$A_n=x+x^2+x^3+\cdots..+x^n$$

$$B_n=1+2x+3x^2+\cdots..+nx^{n-1}$$

¿Qué forma toman las expresiones anteriores para $x=1$?, ¿Cuál es el verdadero valor en $x=1$?

c) La misma cuestión anterior para las sumas siguientes:

$$C_n=1+3x^2+5x^4+\cdots..+(2n+1)x^{2n}$$

$$D_n=1+4x+9x^2+\cdots..+n^2x^{n-1}$$

Solución:

a) Obviamente la primera sucesión es $a_n=3^{n-1}$, entonces, veamos las diferencias finitas de primer orden:

$\triangle a_n=a_{n+1}-a_n=3^n-3^{n-1}=2\cdot 3^{n-1}$ que efectivamente es una progresión geométrica.

$\triangle^2 a_n=\triangle a_{n+1}-\triangle a_n=2\cdot 3^n-2\cdot 3^{n-1}=4\cdot 3^{n-1}=2^2\cdot 3^{n-1}$

$\triangle^3 a_n=\triangle^2 a_{n+1}-\triangle^2 a_n=4\cdot 3^n-4\cdot 3^{n-1}=8\cdot 3^{n-1}=2^3\cdot 3^{n-1}$

…….

Por tanto, intentaremos probar por inducción que $\triangle^k a_n=2^k\cdot 3^{n-1}$

Para $k=1$ ya hemos visto que se cumple.

Supuesto para k, veamos para $k+1$.

que $\triangle^{k+1} a_n=\triangle^k a_{n+1}-\triangle^k a_n=2^k\cdot 3^n-2^k\cdot 3^{n-1}=2^k\cdot 3\cdot 3^{n-1}-2^k\cdot 3^{n-1}=$

$(2^k\cdot 3-2^k)\cdot 3^{n-1}=2\cdot 2^k\cdot 3^{n-1}=2^{k+1}\cdot 3^{n-1}$ como queríamos demostrar

b) Para este vemos que A_n es directamente una progresión geométrica de razón x, para x distinto de 1, para $x = 1$, es simplemente $x_n = n$

Por tanto, para $x \neq 1$ $A_n = \frac{x^{n+1}-x}{x-1}$

Para calcular B_n, vemos que es una aritmético geométrica, recordemos que las sumas se calculan siempre multiplicando por la razón:

$$B_n = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots .. + nx^{n-1}$$

$$xB_n = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots .. + nx^n$$

Y restando, las dos expresiones anteriores, (recordemos que solo lo podemos hacer si $x \neq 1$ nos queda:

$(1-x) \cdot B_n = 1 + x + \cdots \ldots x^{n-1} - nx^n$

Y, por tanto,

$$B_n = \frac{\frac{x^n - 1}{x-1}}{1-x} - \frac{nx^n}{1-x}$$

pero para x= 1, sería la suma de los n primeros términos que es

$$B_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

c) Para C_n, vemos que realmente es una aritmética de orden superior, puesto que la razón son los cuadrados de los números naturales, entonces se nos ocurre restar por x^2 en vez de por la razón solo para que se nos vayan al restar, así:

$$C_n = 1 + 3x^2 + 5x^4 + \cdots .. \ldots \ldots \ldots \ldots + (2n+1)x^{2n}$$
$$x^2C_n = \quad x^2 + 3x^4 + 5x^6 + \cdots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots .. + (2n+1)x^{2n+2}$$

Y restando será

$$(1-x^2)C_n = 1 + 2x^2 + 2x^4 + \cdots .2x^{2n} - (2n+1)x^{2n+2}$$

Y viendo que (que solo lo podemos hacer si x no es 1):

$(1-x^2)C_n = 1 + 2(x^2 + x^4 + \cdots .x^{2n}) - (2n+1)x^{2n+2}$ y viendo que el término del paréntesis es una progresión geométrica de razón x^2, concluimos que

$$C_n = \frac{1}{1-x^2} + 2 \cdot (x^2 - x^{2n+2})/(1-x^2)^2 \ - (2n+1)\frac{x^{2n+2}}{1-x^2}$$

Y para $x^2 = 1$,

$$C_n = 1 + 3 + 5 + 7 \ldots .. + (2n+1) = \frac{(n+1)(2n+2)}{2} = (n+1)^2$$

Para el $D_n = 1 + 4x + 9x^2 + \cdots .. + n^2x^{n-1}$ intentaríamos lo que hacemos siempre restar por la razón, porque lo primero que vemos es que esta serie no es una aritmético geométrica.

$$D_n = 1 + 4x + 9x^2 + \cdots \ldots \ldots \ldots \ldots . + n^2x^{n-1}$$
$$xD_n = \quad x + 4x^2 + 9x^3 + \cdots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots .. + n^2x^n$$

Restando las expresiones nos quedaría:

$(1-x)D_n = 1 + \ 3x + 5x^2 + 7x^3 + \cdots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots .. - n^2x^n$

Entonces al tener una serie aritmético-geométrica, lo que debemos hacer es restar por la razón, que es x (que solo lo podemos hacer si x no es 1):

$(1-x)D_n = 1 + 3x + 5x^2 + 7x^3 + \cdots \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots - n^2x^n$

$x(1-x)D_n = x + 3x^2 + 5x^3 + 7x^4 + \cdots \ldots\ldots\ldots + (2n-1)x^n - n^2x^{n+1}$

Restando las siguientes expresiones:

$(1-x)D_n - x(1-x)D_n = 1 + 2x + 2x^2 + 2x^3 + 2x^4 + \cdots + 2x^{n-1} - (n^2+2n-1)x^n + n^2x^{n+1}$

La expresión inicial es $(1-x)^2$

Por tanto, quedará

$$D_n = \frac{1}{(1-x)^2} + 2\frac{x-x^n}{(1-x)^3} - (n^2+2n-1)\cdot\frac{x^n}{(1-x)^2} + \frac{n^2x^{n+1}}{(1-x)^2}$$

Si $x = 1$, tenemos la suma de los cuadrados de los n primeros números, cuya fórmula es conocida, y podríamos calcularla a través de las diferencias finitas:

$$D_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

14 **Madrid 1978** Calcular $S = 1^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots \ldots \binom{n}{n}^2$

Solución:

Recordemos una de las propiedades de los números combinatorios que dice lo siguiente:

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$$

que se prueba aplicando inducción sobre a.

Para $a = 1$ se cumple ya que cualquier número combinatorio cuyo número arriba es mayor que el de abajo es 0, entonces:

$$\binom{1}{0}\binom{b}{n} + \binom{1}{1}\binom{b}{n-1} + \binom{1}{2}\binom{b}{n-2} + \cdots \ldots \binom{1}{n}\binom{b}{0} = \binom{1}{0}\binom{b}{n} + \binom{1}{1}\binom{b}{n-1} = \binom{b+1}{n}$$

Supongamos que se cumple para a, veámoslo para $a+1$:

Hipótesis de inducción:

$$\sum_{K=0}^{n}\binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$$

Veamos para $a+1$:

$$\binom{a+1}{0}\binom{b}{n} + \binom{a+1}{1}\binom{b}{n-1} + \binom{a+1}{2}\binom{b}{n-2} + \cdots \ldots \binom{a+1}{n}\binom{b}{0} =$$

Sumando y restando la hipótesis de inducción, nos queda

$$\begin{matrix}\binom{a+1}{0}\binom{b}{n} + \binom{a+1}{1}\binom{b}{n-1} + \binom{a+1}{2}\binom{b}{n-2} + \cdots \ldots \binom{a+1}{n}\binom{b}{0} + \binom{a+b}{n} \\ -\binom{a}{0}\binom{b}{n} - \quad \binom{a}{1}\binom{b}{n-1} - \quad \binom{a}{2}\binom{b}{n-2} - \cdots \ldots - \binom{a}{n}\binom{b}{0} + \\ +\binom{a}{0}\binom{b}{n} + \quad \binom{a}{1}\binom{b}{n-1} + \quad \binom{a}{2}\binom{b}{n-2} + \cdots \ldots + \binom{a}{n}\binom{b}{0} \overset{h.i.}{=}\end{matrix}$$

y agrupando los términos

$$\binom{a+b}{n}+\sum_{k=0}^{n}\left[\binom{a+1}{k}-\binom{a}{k}\right]\binom{b}{n-k}=\binom{a+b}{n}+\sum_{k=0}^{n}\left[\binom{a}{k-1}\right]\binom{b}{n-k}$$

$$\binom{a+b}{n}+\binom{a+b}{n-1}=\binom{a+b+1}{n}=\binom{(a+1)+b}{n}$$

Teniendo en cuenta que $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$, la igualdad quedaría de la siguiente manera para $a=b=n$:

$$S=\binom{n}{0}\binom{n}{n}+\binom{n}{1}\binom{n}{n-1}+\binom{n}{2}\binom{n}{n-2}+\cdots\ldots\binom{n}{n}\binom{n}{0}=\binom{2n}{n}$$

15 **Cantabria 2016** Calcula la suma finita de $S_n = \underbrace{7+77+777+\ \ldots\ldots\ +\ 777\ldots..777}_{\text{n}}$

Solución:

Pongamos cada número en potencias de 10

$x_k =$ 777 … … … 7777, es decir, k veces el número 7.

$$x_k = 7+7\cdot 10+7\cdot 10^2+7\cdot 10^3+\cdots.7\cdot 10^{k-1}=7(1+10+10^2+\cdots.10^{k-1})=$$

Suma de términos de una progresión geométrica:

$$=7\cdot\frac{10^{k-1}\cdot 10-1}{10-1}=\frac{7}{9}\cdot(10^k-1)$$

$$S_K=\sum_{n=1}^{k}\frac{7}{9}\cdot(10^n-1)=\frac{7}{9}\sum_{n=1}^{k}10^n-k=\frac{7}{9}\left(\frac{10^{k+1}-10}{9}-k\right)=\frac{7}{81}(10^{k+1}-10-9k)$$

Solución 2:

A partir del término x_k que $\boldsymbol{S_{k+1}-S_K=X_{k+1}=\frac{7}{9}\cdot(10^{k+1}-1)}$

Misma técnica que para la demostración de la suma de una progresión geométrica buscando otra relación entre S_k y S_{k+1}:

$$10S_k=70+770+\cdots.77777\ldots.70$$

y vemos como lo podemos relacionar sumando k veces 7 a cada término:

$$\boldsymbol{10S_k+7k=\ 77+777+\cdots.77777\ldots.77=\ S_{k+1}-7}$$

De las dos ecuaciones anteriores sacaremos lo siguiente:

$\boldsymbol{10S_k+7k=S_K+\frac{7}{9}\cdot(10^{k+1}-1)-7}$, y pasando el S_k al primer miembro de la ecuación:

$9S_k=\frac{7}{9}\cdot(10^{k+1}-1)-7-7K$, de donde se deduce

$$S_k=\frac{7}{9}\cdot(10^{k+1}-1)-7-7K=\frac{7}{81}\cdot(10^{k+1}-10-9k)$$

Comprobemos que está todo correcto:

$$7 = S_1 = \frac{7}{81}\cdot(10^{1+1} - 1 - 9\cdot 1 - 9) = \frac{7}{81}(100 - 1 - 9 - 9) = \frac{7}{81}\cdot 81 = 7$$

$$84 = 7 + 77 = S_2 = \frac{7}{81}(10^{2+1} - 1 - 9\cdot 2 - 9) = \frac{7}{81}(972) = 84$$

Solución 3 con paso alternativo: otra forma de resolver el problema para calcular el x_k sería viendo que se cumple la relación de recurrencia $x_k = 10x_{k-1} + 7$,
que podríamos calcular el término general como si fuera una sucesión recurrente no homogénea, y, por tanto, sería como solución particular una constante, así $k = 10k + 7 \Rightarrow k = -\frac{7}{9}$
Y la solución al polinomio característicos será $a\cdot 10^k$ ya que 10 es su raíz, por tanto,

$$x_k = -\frac{7}{9} + a\cdot 10^k$$

Como $x_1 = 7$, entonces:

$$7 = -\frac{7}{9} + 10a \Rightarrow a = \frac{70}{90} = \frac{7}{9} \Rightarrow x_k = -\frac{7}{9} + \frac{7}{9}\cdot 10^k$$

Como ya sabíamos, y seguiríamos igual hasta el final.

16 **Andalucía 1994** Si a, b, c son respectivamente los términos p-ésimo, q-ésimo y r-ésimo de una progresión aritmética y de una progresión geométrica, demostrar que se verifica que:

$$a^{b-c}\cdot b^{c-a}\cdot c^{a-b} = 1$$

Solución:
Sean d y z la diferencia y razón de las progresiones.
Supongamos sin pérdida de generalidad que $p = 0$ para simplificar operaciones
Impongamos todas las condiciones del enunciado:

- $b = a + dq$ y $b = az^q$
- $c = a + dr$ y $c = az^r$

Hagamos operaciones a ver que nos va quedando:

$$a^{b-c}\cdot b^{c-a}\cdot c^{a-b} = a^{dq-dr}\cdot b^{dr}\cdot c^{-dq} = a^{dq-dr}\cdot (az^q)^{dr}\cdot (az^r)^{-dq} = a^{dq-dr}\cdot a^{dr}z^{qdr}\cdot a^{-dq}z^{-drq} = 1$$

17 **Valencia 2003** Demostrar que para todo número natural se cumple que:

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2} < \frac{1}{4}$$

Solución:
Lo primero que se nos puede ocurrir es probarlo por inducción, pero que la suma sea menor que un número, al añadirle otro valor, no tiene por qué serlo, así que se descarta inducción.
La suma de las series es complicada, Stolz no se puede aplicar, así que nos queda el lema del sándwich acotado por una que sepamos sumar, aritmética, geométrica o telescópica.

Otras de las sucesiones que sabemos sumar fácil son las telescópicas, cual podríamos utilizar aquí, por ejemplo, $\frac{1}{3\cdot 3} < \frac{1}{2\cdot 3}$, $\frac{1}{5\cdot 5} < \frac{1}{4\cdot 5}$, …, que si es telescópica y fácil de sumar.

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2} + \cdots < \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)(2n)} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right) = 1 - ln2 = 0{,}30685$$

Pero esta acotación no nos sirve, porque queremos que sea menor que $\frac{1}{4}$, así pues, hay que buscar otra más fina, así, vemos que:

$$\frac{1}{3\cdot 3} < \frac{1}{2\cdot 4}, \frac{1}{5\cdot 5} < \frac{1}{4\cdot 6}, \ldots$$

Pero esta desigualdad no es obvia, así que habría que ver si se cumple para todo n

$$\frac{1}{(2n+1)^2} < \frac{1}{2n(2n+2)} \Leftrightarrow \frac{1}{4n^2+4n+1} < \frac{1}{4n^2+4n}$$

Que sí que se cumple puesto que el denominador de la primera fracción es una unidad siempre más grande que el de la segunda fracción.

$$\frac{1}{9}+\frac{1}{25}+\frac{1}{49}+\cdots.+\frac{1}{(2n+1)^2}+\cdots < \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+2)(2n)} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{4}$$

Solución alternativa (ASN 11/2024):

Sabiendo que:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2} = \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{24} \Rightarrow$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}$$

Así, para cualquier $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{9}+\frac{1}{25}+\frac{1}{49}+\cdots.+\frac{1}{(2n+1)^2} < \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} \overset{\substack{nótese\\ que\ falta\\ el\ primero}}{=} \frac{\pi^2}{8}-1 \sim 0{,}234$$

Acotación que no sirve por ser mayor que $\frac{1}{4}$.

18 **Madrid 2023** Probar que la siguiente sucesión

$$b_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n!}$$

converge y hallar su límite.

Solución:

por dotar de algo de interés al apartado anterior, podría demostrarse que el límite anterior es cero mediante algún método más específico, como el criterio de Sándwich. Este apartado se plantea suponiendo solo conocimientos de bachillerato para hacerlo, porque asumiendo conocimiento de sucesiones básico, como decíamos antes a nivel universitario es un ejercicio obvio.

Tomemos $a_n = -\frac{1}{n!}$ y $c_n = \frac{1}{n!}$, primero veamos que ambas son convergentes, y cuál es su límite, para ello, compararemos esta sucesión con un límite racional polinómico.

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, 0 < c_n < \frac{1}{n}$$

Por el teorema de comparación o del Sándwich,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{0} \le \lim_{n\to\infty} c_n \le \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$$

Sabemos que la función $\frac{1}{x}$ es una función racional, y como el grado del denominador es mayor que del denominador, tiende a 0, cuando $n \to \infty$, por tanto:

$$0 = \lim_{n\to\infty} \mathbf{0} \le \lim_{n\to\infty} c_n \le \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} c_n = 0$$

La función a_n es opuesta a la anterior, luego utilizando propiedades de los límites:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\lim_{n\to\infty} c_n = -0 = 0$$

Una vez tenemos demostrado que a_n y c_n convergen y tienden a 0. Por el teorema de comparación:

$$a_n \le b_n \le c_n \Rightarrow$$

$$0 = \lim_{n\to\infty} a_n \le \lim_{n\to\infty} b_n \le \lim_{n\to\infty} c_n = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$$

19 **Andalucía 2023.** Calcule el límite de la sucesión definida por:

$$a_n = \frac{1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \cdots .. + n\cdot n!}{(n+1)!}$$

Solución:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \cdots .. + n\cdot n!}{(n+1)!} =$$

Vemos que se cumplen las condiciones del criterio de Stolz, la sucesión del denominador es creciente y se va a infinito. Aplicando Stolz sería:

Para el numerador:

$$b_n = 1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \cdots .. + n\cdot n! \Rightarrow$$

$$b_{n+1} - b_n = 1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \cdots .. + n\cdot n! + (n+1)\cdot(n+1)! - 1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \cdots .. + n\cdot n! =$$
$$= (n+1)\cdot(n+1)!$$

Para el denominador:

$$c_n = (n+1)!$$

$$c_{n+1} - c_n = (n+2)! - (n+1)! = (n+2)(n+1)! - (n+1)! \overset{\text{sacando factor común}}{=} (n+2-1)(n+1)!$$
$$= (n+1)\cdot(n+1)!$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{c_n} \overset{Stolz}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cdot(n+1)!}{(n+1)\cdot(n+1)!} \overset{Simplificando}{=} \lim_{n\to\infty} 1 = 1$$